Пропорциональность в подобии треугольников

8 класс · 40 задач в четырёх уровнях · задачи с рисунками и без ответов

lili.math

Как работать с этим листом

Задачи разделены на четыре уровня: от начального к высокому. Двигайтесь по уровням по порядку.

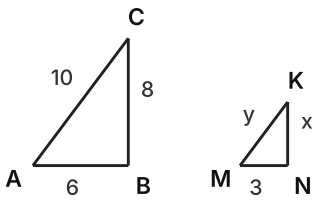
1. Начните с уровня 1. Если вы можете спокойно решить две задачи этого уровня, переходите к следующему уровню.
2. На каждом следующем уровне действуйте так же: две задачи решены спокойно — двигайтесь дальше; не получается — решите ещё несколько задач этого уровня и загляните в шпаргалку.
3. Всего нужно решить не менее 10 задач.

Рисунки схематичные, не в масштабе. Вся теория — в шпаргалке «Подобие треугольников».

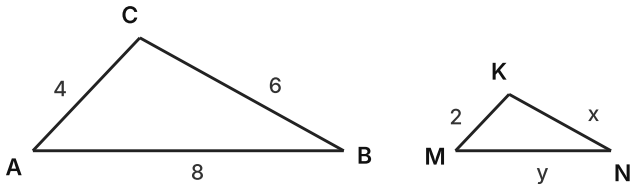
Уровень 1 · Начальный

задачи 1–10

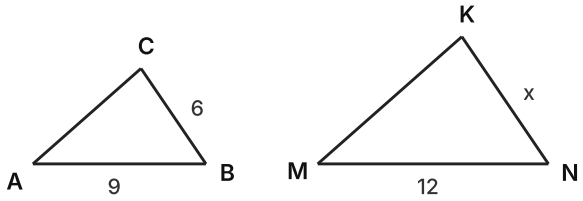
1. Треугольники ABC и MNK подобны: $\triangle ABC \sim \triangle MNK$. Известно, что $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$, $MN = 3$. Найдите NK и MK.



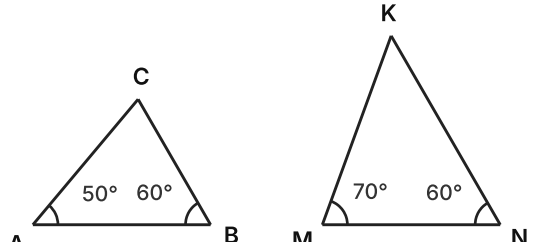
2. Стороны одного треугольника равны 4, 6 и 8. Наименьшая сторона подобного ему треугольника равна 2. Найдите две другие стороны второго треугольника.



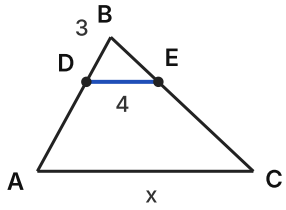
3. $\triangle ABC \sim \triangle MNK$, $AB = 9$, $BC = 6$, $MN = 12$. Найдите коэффициент подобия $k = \dfrac{MN}{AB}$ и сторону NK.



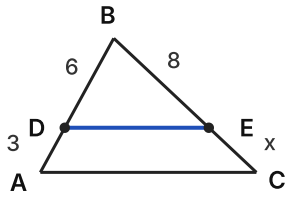
4. В треугольнике ABC углы $A = 50°$ и $B = 60°$, в треугольнике MNK углы $M = 70°$ и $N = 60°$. Подобны ли эти треугольники? Если да, запишите подобие, сохраняя порядок сходственных вершин.



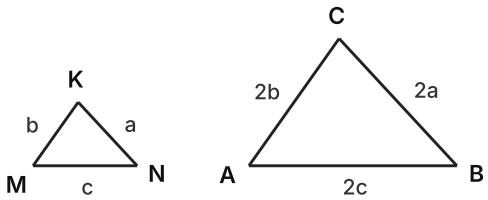
5. В треугольнике ABC точки D и E лежат на сторонах AB и BC, $DE \parallel AC$. $BD = 3$, $BA = 9$, $DE = 4$. Найдите AC.



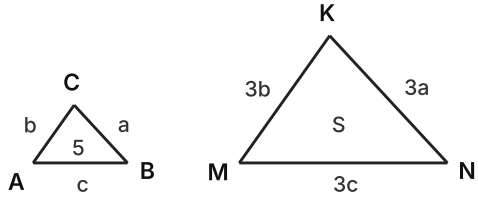
6. В треугольнике ABC точки D и E лежат на сторонах AB и BC, $DE \parallel AC$. $BD = 6$, $DA = 3$, $BE = 8$. Найдите EC.



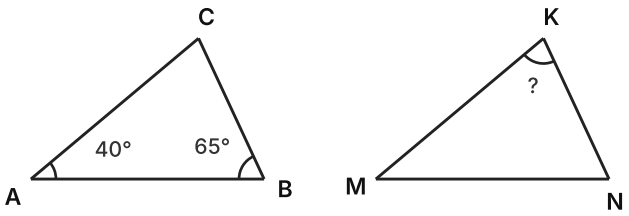
7. Стороны треугольника ABC в 2 раза больше сходственных сторон подобного ему треугольника MNK. Периметр ABC равен 36. Найдите периметр MNK.



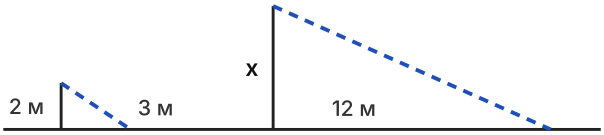
8. Подобные треугольники ABC и MNK : стороны MNK в 3 раза больше сходственных сторон ABC. Площадь ABC равна 5 см^2. Найдите площадь MNK.



9. $\triangle ABC \sim \triangle MNK$, $\angle A = 40°$, $\angle B = 65°$. Найдите $\angle K$.



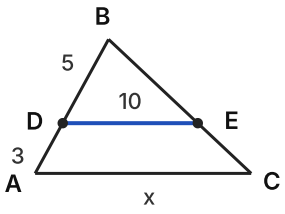
10. Вертикальный столб высотой 2 м отбрасывает тень длиной 3 м. В тот же момент тень от дерева равна 12 м. Найдите высоту дерева.



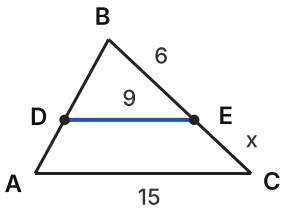
Уровень 2 · Средний

задачи 11–20

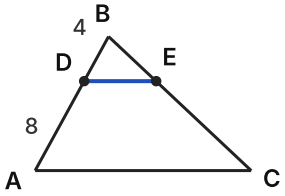
11. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BD = 5$, $DA = 3$, $DE = 10$. Найдите AC.



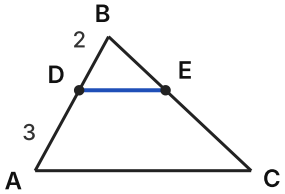
12. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $AC = 15$, $DE = 9$, $BE = 6$. Найдите EC.



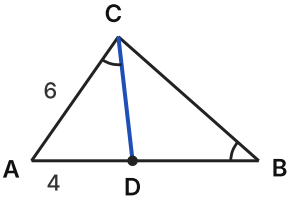
13. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BD = 4$, $DA = 8$. Периметр $\triangle ABC$ равен 30. Найдите периметр $\triangle BDE$.



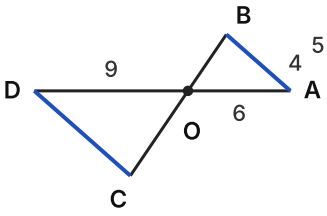
14. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$, $BD : DA = 2 : 3$. Площадь $\triangle ABC$ равна 75. Найдите площадь $\triangle BDE$.



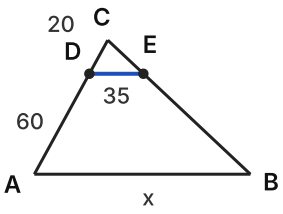
15. В треугольнике ABC на стороне AB отмечена точка D так, что $\angle ACD = \angle ABC$. $AC = 6$, $AD = 4$. Найдите AB.



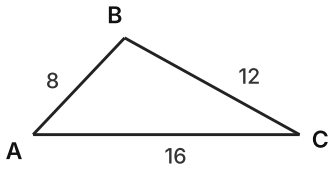
16. Отрезки AD и BC пересекаются в точке O, $AB \parallel CD$. $AO = 6$, $OD = 9$, $BO = 4$, $AB = 5$. Найдите OC и CD.

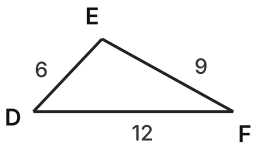


17. Чтобы найти ширину озера AB, на берегу выбрали точку C и отметили точки $D \in CA$ и $E \in CB$ так, что $DE \parallel AB$. $CD = 20$ м, $DA = 60$ м, $DE = 35$ м. Найдите AB.

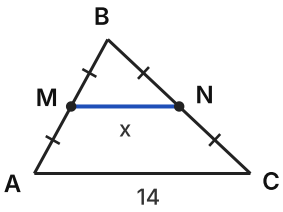


18. В треугольнике ABC : $AB = 8$, $BC = 12$, $AC = 16$. В треугольнике DEF : $DE = 6$, $EF = 9$, $DF = 12$. Подобны ли эти треугольники? Если да, найдите коэффициент подобия k (от ABC к DEF) и отношение площадей $S_{ABC} : S_{DEF}$.

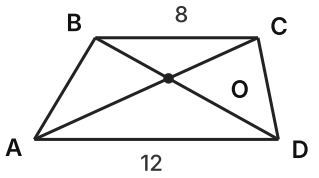




19. MN — средняя линия треугольника ABC ($M \in AB$, $N \in BC$), $AC = 14$. Периметр $\triangle ABC$ равен 40. Найдите MN, периметр $\triangle BMN$ и отношение площадей $S_{BMN} : S_{ABC}$.



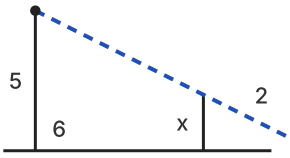
20. В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 8$, диагональ $AC = 20$. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите AO.



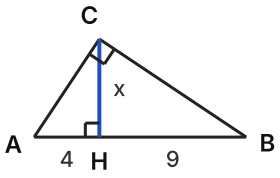
Уровень 3 · Выше среднего

задачи 21–30

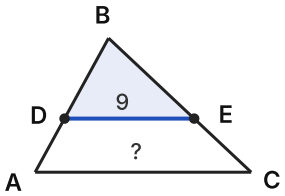
21. Человек ростом 2 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5 м. Найдите длину тени человека.



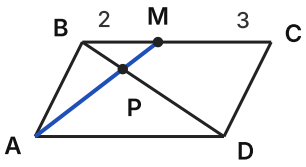
22. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) проведена высота CH. $AH = 4$, $HB = 9$. Найдите CH и AC.



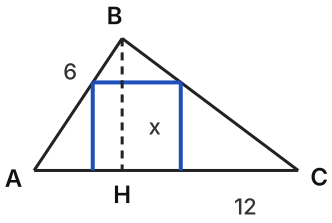
23. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $S_{BDE} = 9$, $S_{ABC} = 25$, $AB = 10$. Найдите AD и площадь четырёхугольника $ADEC$.



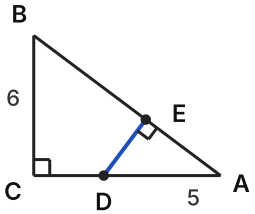
24. В параллелограмме $ABCD$ на стороне BC отмечена точка M так, что $BM : MC = 2 : 3$. Отрезок AM пересекает диагональ BD в точке P. $BD = 14$. Найдите BP.



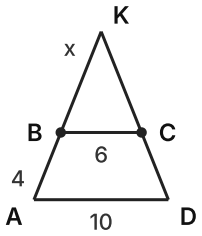
25. В треугольник ABC со стороной $AC = 12$ и высотой $BH = 6$ вписан квадрат: две его вершины лежат на AC, по одной — на AB и BC. Найдите сторону квадрата.



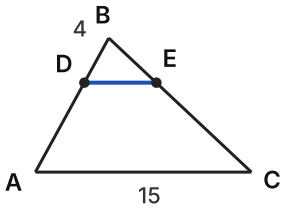
26. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) : $AC = 8$, $BC = 6$, $AB = 10$. На катете AC взята точка D, $AD = 5$, а $DE \perp AB$ ($E \in AB$). Найдите DE и AE.



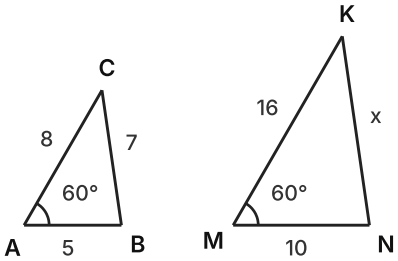
27. Продолжения боковых сторон AB и DC трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$) пересекаются в точке K. $BC = 6$, $AD = 10$, $AB = 4$. Найдите KB.



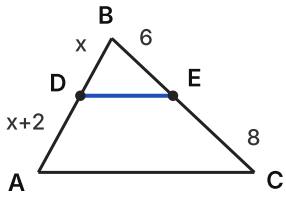
28. В треугольнике ABC : $AB = 12$, $BC = 18$, $AC = 15$. Точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$, $BD = 4$. Найдите периметр четырёхугольника $ADEC$.



29. В треугольнике ABC : $AB = 5$, $AC = 8$, $BC = 7$, $\angle A = 60°$. В треугольнике MNK : $MN = 10$, $MK = 16$, $\angle M = 60°$. Найдите NK.



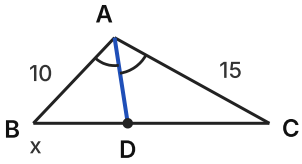
30. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BE = 6$, $EC = 8$, $BD = x$, $DA = x + 2$. Найдите AB.



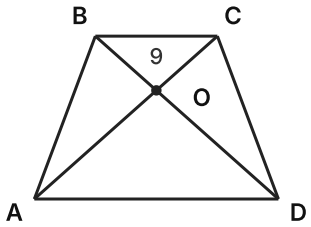
Уровень 4 · Высокий

задачи 31–40

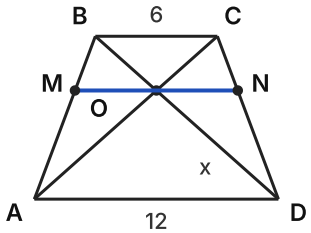
31. В треугольнике ABC : $AB = 10$, $AC = 15$, $BC = 20$. AD — биссектриса ($D \in BC$). Найдите BD.



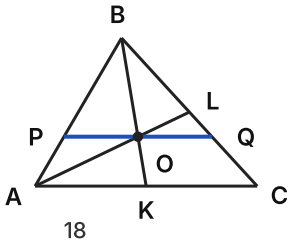
32. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $BC : AD = 1 : 2$, $S_{BOC} = 9$. Найдите площадь трапеции.



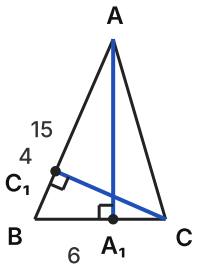
33. В трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$) : $BC = 6$, $AD = 12$. Через точку O пересечения диагоналей проведён отрезок $MN \parallel AD$ ($M \in AB$, $N \in CD$). Найдите MN.



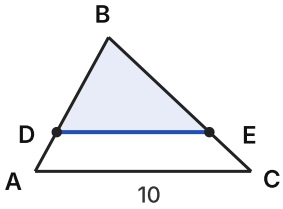
34. Медианы AL и BK треугольника ABC пересекаются в точке O. Через O проведена прямая $PQ \parallel AC$ ($P \in AB$, $Q \in BC$). $AC = 18$. Найдите PQ.



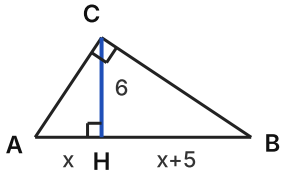
35. AA_1 и CC_1 — высоты остроугольного треугольника ABC ($A_1 \in BC$, $C_1 \in AB$). $BA = 15$, $BA_1 = 6$, $BC_1 = 4$. Найдите BC и отношение $A_1C_1 : AC$.



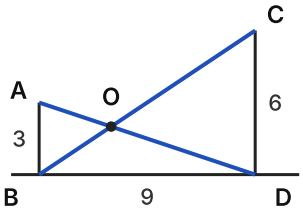
36. Прямая $DE \parallel AC$ ($D \in AB$, $E \in BC$) делит треугольник ABC на две равновеликие части: $\triangle BDE$ и четырёхугольник $ADEC$. $AB = 10$. Найдите BD.



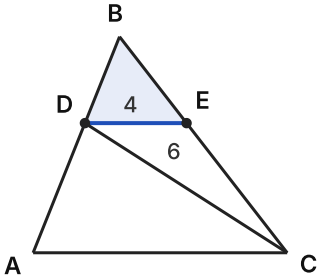
37. В прямоугольном треугольнике ABC высота CH, проведённая к гипотенузе AB, равна 6. Один из отрезков, на которые она делит гипотенузу, на 5 больше другого. Найдите гипотенузу.



38. Две вертикальные опоры высотой 3 м и 6 м стоят на расстоянии 9 м друг от друга. Тросы протянули от верхушки каждой опоры к основанию другой. На какой высоте над землёй тросы пересекутся?



39. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. Отрезок DC проведён. $S_{BDE} = 4$, $S_{DEC} = 6$. Найдите S_{ABC}.



40. Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке E. $AE = 3$, $EB = 8$, $CE = 4$. Найдите ED.

